2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 10 puan

Sürtünmeli bir yüzeyde cisme etki eden 15 N büyüklüğündeki sürtünme kuvveti, cisim 4 metre yer değiştirdiğinde kaç Joule iş yapar? İşaretini açıklayınız.

2 — 15 puan

Yatay yolda bir cisme 50 N'lık çekme kuvveti uygulanırken 20 N büyüklüğünde sürtünme kuvveti etki etmektedir.

Cisim 10 metre çekildiğinde net kuvvetin yaptığı işi hesaplayınız.

3 — 15 puan

750 Watt gücündeki bir matkap ile 15000 Joule iş yapmak isteyen bir usta bu aleti kaç saniye boyunca çalıştırmalıdır?

4 — 15 puan

Bir fabrikadaki makinelerden biri 60 saniyede 18000 Joule, diğeri 30 saniyede 12000 Joule enerji harcamaktadır.

Hangi makinenin daha güçlü olduğunu birim zamandaki enerji tüketimlerini hesaplayarak belirleyiniz.

5 — 15 puan

Bir otomobilin hızı 2 katına çıkarıldığında kinetik enerjisi nasıl değişir? Matematiksel modelle açıklayınız.

6 — 15 puan

Bir cismin sürtünmeli bir ortamda kayarak durması durumunda mekanik enerjinin korunumundan söz edilebilir mi? Enerji dönüşümünü açıklayınız.

7 — 15 puan

Biyokütle enerjisinin elde edilme prensibini ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak değerlendirilmesinin gerekçesini açıklayınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN								

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....